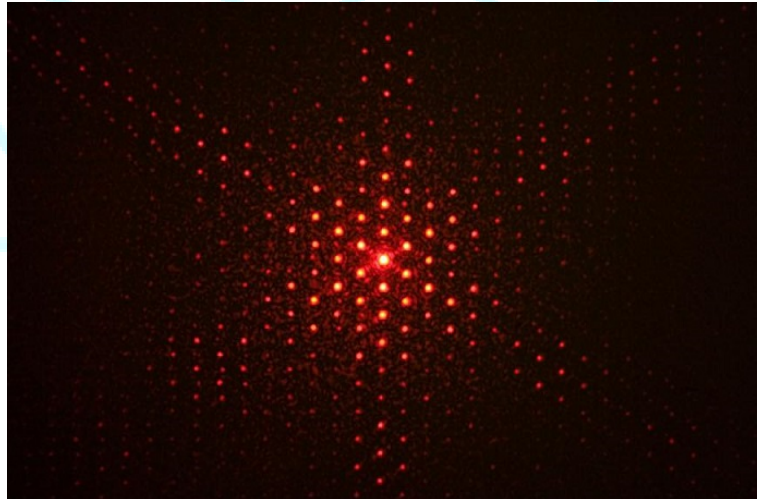


ESTRUCTURAS Y DIFRACCIÓN



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La Interferencia y Difracción producidas por la interacción de la luz con objetos de tamaño del orden de la longitud de onda de la luz, ha permitido el desarrollo de métodos de medición y caracterización geométrica de dichos objetos. Estos métodos han permitido descubrimientos como la caracterización de la estructura del ADN y fomentado el surgimiento de áreas de estudio como la cristalografía.

Índice

1 ESTRUCTURAS UNIDIMENSIONALES.....	1
2 ABERTURAS RECTANGULARES.....	2
3 ABERTURAS CIRCULARES.....	2
4 OTRAS CONFIGURACIONES.....	3
5 EJEMPLO DE APLICACIÓN.....	4
6 REFERENCIAS.....	5

1 ESTRUCTURAS UNIDIMENSIONALES

Por lo general el análisis de patrones de difracción e interferencia siempre se hace bajo las condiciones de Fraunhofer (campo lejano) ya que simplifica las matemáticas. En textos pasados este estudio se llevo a cabo de forma unidimensional asumiendo que siempre se tenían rendijas lineales las cuales eran infinitas en la dirección “y” y solamente estaban limitadas en la dirección “x”; esto hacia que el patrón de difracción e interferencia en la pantalla también fuera función solamente de la dirección “x”. En dicho estudio se resolvió la integral unidimensional que modelaba los frentes de onda que salen de las rendijas y llegaban a la pantalla, dada por:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \int_{S_n} e^{iks \sin \theta} ds \quad (1)$$

Donde S_n es la región de la n-ésima abertura. El resultado obtenido de esta integral fue la distribución de irradiancia de N rendijas (cada una de ancho b y separación a entre ellas) en una pantalla localizada a una distancia $L \gg a$:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin(N\alpha)}{\sin \alpha} \right)^2 \quad (2)$$

Donde: $\beta = \frac{1}{2}kb \sin \theta$ y $\alpha = \frac{1}{2}ka \sin \theta$, con θ el ángulo entre el punto de simetría en la pantalla y la posición en la donde se calcula la irradiancia. Esta expresión incluye los casos de difracción de una sola rendija ($N=1$) y de interferencia de Young ($N=2$). De esta última ecuación, es posible deducir la posición de los mínimos de difracción de una rendija, los cuales se encuentran en la envolvente de todo el patrón de interferencia dado por el término dependiente del parámetro β . Dicha posición está dada por la relación:

$$p_{\min, dif} = \frac{m\lambda L}{b}; \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3)$$

Donde m es llamado orden de difracción y excluye el valor $m=0$. De forma similar, el término dependiente de α nos da información de la posición de los máximos principales (los más brillantes) en el patrón, y cuya posición está dada por la expresión:

$$p_{\max prim} = \frac{n\lambda L}{a}; \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (4)$$

2 ABERTURAS RECTANGULARES

Una abertura rectangular se puede ver como dos rendijas sencillas ($N=1$) ortogonales. Es consecuencia, los patrones de difracción también serán ortogonales, generando un par de ejes como se muestra en la [Figura 1](#). En el eje x se tendrá el patrón de difracción de la rendija que este limitada en dicha dirección, mientras que el eje y tendrá la difracción de la rendija limitada en la otra dirección.

Para posiciones fuera de los ejes, se tendrá una combinación de ambos patrones, por ejemplo, si nos colocamos en la posición del segundo mínimo de irradiancia en el eje x , y luego nos desplazamos hacia la posición del primer mínimo en el eje y , encontraremos que también habrá un mínimo. En cuanto a los máximos se tendrá que los máximos fuera de los ejes tendrán una intensidad menor ya que la irradiancia en el plano estará dada por la expresión:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta_x}{\beta_x} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta_y}{\beta_y} \right)^2 \quad (5)$$

Donde $\beta_x = \frac{1}{2} k b_x \sin \theta_x$ es el parámetro correspondiente al eje x , b_x el tamaño de la rendija en ese eje y θ_x el ángulo entre el punto de simetría en la pantalla y la posición de medición en la dirección x ; de forma análoga para $\beta_y = \frac{1}{2} k b_y \sin \theta_y$. Esto quiere decir que las posiciones de los mínimos se darán cuando se cumplan las relaciones:

$$y_m = \frac{m_y \lambda L}{b} ; x_m = \frac{m_x \lambda L}{b} ; \text{con: } m_{x,y} = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6)$$

3 ABERTURAS CIRCULARES

El caso de una abertura circular es similar al de una rectangular, pero presentando simetría polar y cuya irradiancia se representa con funciones especiales. Partiendo de la ecuación (1) en dos dimensiones, tenemos que [1]:

$$E_p = \left(\frac{E_A}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \iint_A e^{iks \sin \theta} dA \quad (7)$$

Donde A es el área de la abertura circular. Supongamos que seccionamos dicha área en bandas de área $dA = x ds$ como área elemental de integración ([Figura 2a](#)). De la geometría vemos que $x = 2\sqrt{R^2 - s^2}$, donde R es el radio de la abertura. Con estas relaciones, la integral queda como:

$$E_p = \left(\frac{2E_A}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \int_{-R}^R e^{iks \sin \theta} \sqrt{R^2 - s^2} ds$$

Haciendo el cambio de variables: $v = s/R$ y $\gamma = kR \sin \theta$,

$$E_p = \left(\frac{2E_A R^2}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \int_{-1}^1 e^{i\gamma v} \sqrt{1 - v^2} dv$$

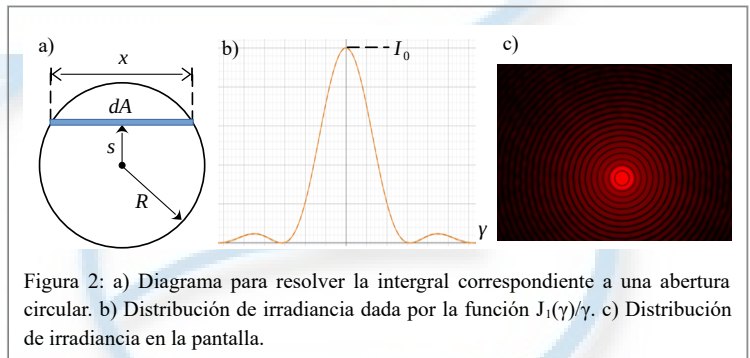


Figura 2: a) Diagrama para resolver la integral correspondiente a una abertura circular. b) Distribución de irradiancia dada por la función $J_1(\gamma)/\gamma$. c) Distribución de irradiancia en la pantalla.

Utilizando tablas de integrales, la solución a la integral es:

$$E_p = \left(\frac{2 E_A R^2}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{\pi J_1(\gamma)}{\gamma}$$

Donde $J_1(\gamma)$ es la *función de Bessel de primer tipo de primer orden*. Finalmente, dado que la irradiancia es el cuadrado del campo ([Figura 2b](#)), tenemos que:

$$I = I_0 \left(\frac{2 J_1(\gamma)}{\gamma} \right)^2 \quad (8)$$

Es de notar que el 2 se adjunto a la función $J_1(\gamma)$ para mantener consistencia con la irradiancia en el centro del patrón, ya que, expresada como serie infinita:

$$J_1(\gamma) = \frac{\gamma}{2} - \frac{(\gamma/2)^3}{1^2 \cdot 2} + \frac{(\gamma/2)^5}{1^2 \cdot 2^2 \cdot 3} - \dots$$

Lo que implica que, conforme nos acercamos al centro del patrón ($\gamma \rightarrow 0$), $J_1(\gamma)/\gamma \rightarrow 1/2$, obteniendo la irradiancia máxima de I_0 .

Para encontrar la posición de los mínimos es necesario conocer los ceros de la función $J_1(\gamma)$; en la [Tabla 1](#) se muestran los primeros 5 ceros; sin embargo, se descarta el que corresponde a $\gamma=0$ ya que implicaría que en el centro del patrón no hay irradiancia, lo cual acabamos de mencionar que no es el caso. Así, con los valores de γ correspondientes a los ceros de la función, se puede encontrar la relación:

Tabla 1. Valores de γ en los cuales la función $J_1(\gamma)$ es cero.

$\gamma_{0,0}$	0
$\gamma_{0,1}$	3.832
$\gamma_{0,2}$	7.016
$\gamma_{0,3}$	10.173
$\gamma_{0,4}$	13.324

$$\gamma_{0,n} = kR \sin \theta = \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right) \sin \theta$$

Donde D es el diámetro de la abertura y $\gamma_{0,n}$ es el n-esimo valor de γ que hace cero a la función de Bessel. De forma más concreta, para encontrar los mínimos se tiene que cumplir la relación:

$$\frac{\gamma_{0,n} \lambda}{\pi} = D \sin \theta \quad (9)$$

Por ejemplo, para el primer anillo obscuro (primer mínimo) $\gamma_{0,1}=3.832$; si asumimos que la pantalla se encuentra muy lejos de la abertura de forma que $\sin \theta \approx r/L$ (con r el radio del anillo obscuro en la pantalla), tendremos la relación:

$$1.22 \lambda = \frac{Dr}{L}$$

4 OTRAS CONFIGURACIONES

Del estudio de una abertura cuadrada y de una circular podemos ver que cada par de lados limitantes en una cierta dirección producirá un patrón de difracción en esa dirección. Por ejemplo, una abertura hexagonal producirá un patrón de difracción con tres ejes ([Figura 3a](#)), uno octagonal de cuatro, y así sucesivamente. La posición de los mínimos en cada dirección de difracción estará dada por relaciones como las de la ecuación (6) y con las cuales podremos calcular el tamaño de la abertura en dicha dirección.

Por otro lado, la ecuación (2) proporciona la distribución de irradiancia en la pantalla debido a un conjunto de N rendijas paralelas y orientadas en una dirección (patrón de difracción). Este patrón presenta máximos principales y secundarios en una sola dirección (unidimensional). Si en lugar de tener N rendijas paralelas tuviéramos una

mallla de aberturas rectangulares de $N \times M$, entonces se tendría un patrón de difracción de rendijas bidimensional también con máximos principales y secundarios (Figura 3b) y cuya distribución estará dada por el producto de dos ecuaciones de difracción como la ecuación (2), una para cada dirección.

Finalmente, el análisis de patrones de difracción no se limita solo a aberturas, se puede extender a obstáculos con geometrías como las de las aberturas vistas anteriormente. Esto es posible gracias al *Principio de Babinet*, el cual dice que: “*Dos objetos que tengan la misma geometría y tamaño, pero que sean complementarios (por ejemplo, una abertura de rendija y un obstáculo de alambre), generarán el mismo patrón de difracción en la pantalla*”. Esto implica que las ecuaciones de difracción de aberturas vistas anteriormente también se pueden aplicar para caracterizar los tamaños de obstáculos con forma de rendijas, circulares, etc (Figura 3c).

Así, el estudio de patrones de difracción permite inferir la geometría y tamaño de estructuras del orden de la longitud de onda utilizada; o en forma alternativa, si se conoce la geometría de la estructura, se puede encontrar la longitud de onda de la luz que incide en ella, lo que permite hacer espectroscopia usando difracción e interferencia.

5 EJEMPLO DE APLICACIÓN

Una aplicación de relevancia histórica de estas ideas fue en la observación de la estructura del ADN a partir del patrón de difracción producido al iluminar dicha estructura con rayos X (Figura 4).

Para entender cómo fue posible esto, supongamos que tenemos una estructura helicoidal cuya proyección en dos dimensiones se ve como en la Figura 5a. Esta estructura producirá un patrón de difracción como el mostrado en la Figura 5b. El grosor del “alambre” de la estructura generará un patrón de difracción con una serie de mínimos más espaciados (envolvente de difracción del alambre), midiendo la distancia al centro del patrón de estos “mínimos principales” (marcados en azul en la Figura 5b) se puede obtener el grosor del alambre (b) mediante la fórmula de difracción (se asume que la pantalla de proyección está muy lejos del alambre):

$$b = \frac{m\lambda L}{s}; m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (10)$$

Donde m es el orden de difracción, L es la distancia entre la estructura helicoidal y la pantalla, y s es la distancia entre un mínimo de difracción de orden m y el centro del patrón.

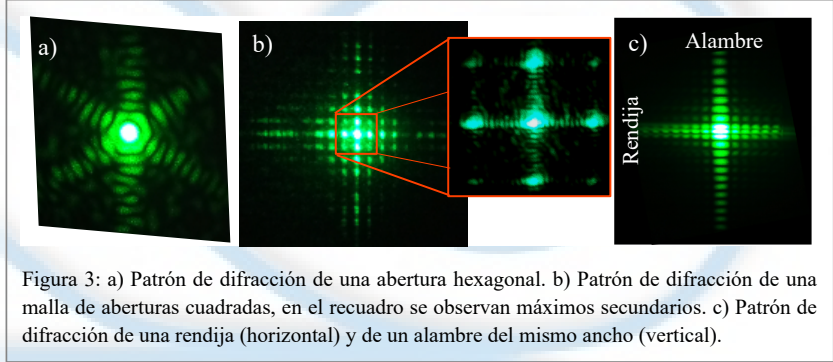


Figura 3: a) Patrón de difracción de una abertura hexagonal. b) Patrón de difracción de una mallla de aberturas cuadradas, en el recuadro se observan máximos secundarios. c) Patrón de difracción de una rendija (horizontal) y de un alambre del mismo ancho (vertical).

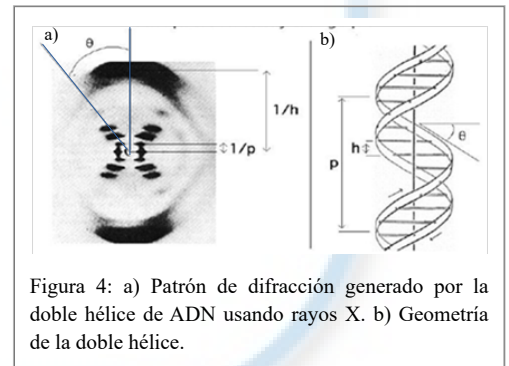


Figura 4: a) Patrón de difracción generado por la doble hélice de ADN usando rayos X. b) Geometría de la doble hélice.

De igual forma, al iluminar varios ciclos de la hélice, se obtiene un segundo patrón de interferencia debido a las varias proyecciones de alambres paralelos (interno al de difracción). Este patrón interno tiene un periodo más corto, y por trigonometría, el ciclo P se define como:

$$P = \frac{a}{\cos \alpha}$$

Donde a es la separación entre alambres de ciclos contiguos (separación de las rendijas). El ángulo α es la inclinación de los segmentos de la hélice, ya que unos alambres paralelos se inclinan hacia la derecha a un ángulo α y otros hacia la izquierda con un ángulo $-\alpha$, lo cual produce que el ángulo entre los patrones de difracción proyectados sea de 2α .

Para calcular a experimentalmente, se utiliza la fórmula:

$$a = \frac{n\lambda L}{s'}; n=0,1,2,\dots \quad (11)$$

Donde s' es la distancia del centro del patrón a un máximo secundario interno de orden n (Figura 5b). El radio de la hélice (R) se puede calcular utilizando la fórmula:

$$\tan(90^\circ - \alpha) \approx \frac{2R}{(P/2)} \quad (12)$$

En conclusión, a través del análisis geométrico del patrón de interferencia producido por el objeto (estructura helicoidal) es posible deducir el tamaño y geometría del objeto físico, siempre y cuando su tamaño sea proporcional a la longitud de onda que se utiliza para iluminarlo.

6 REFERENCIAS

- [1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.

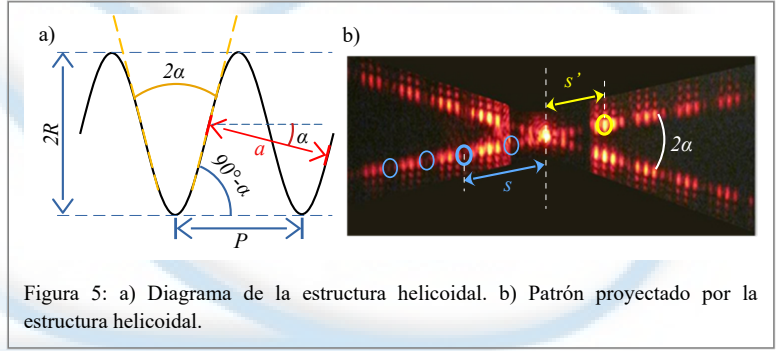


Figura 5: a) Diagrama de la estructura helicoidal. b) Patrón proyectado por la estructura helicoidal.